

[Nome do Produto]

VISÃO DO PRODUTO E PROJETO

Versão [n.n]

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor

VISÃO DO PRODUTO E PROJETO

[Este artefato deve ser utilizado como guia para o registro das informações gerais do produto e projeto. Deve ser refinado e atualizado ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento do produto].

TODO o conteúdo deste documento deve estar registrado no site do projeto (GitPages).

1 CENÁRIO ATUAL DO CLIENTE E DO NEGÓCIO

1.1 Identificação do Cliente/Parceiro

- *Nome;*
- *Tipo;*
- *Representante;*
- *Forma de contato;*
- *Vínculo com o projeto.*

1.2 Introdução ao Negócio e Contexto

Descreva a empresa ou o cliente, destacando o setor de atuação, o público-alvo, e o histórico relevante para o projeto.

1.3 Rich Picture

Apresente uma visão geral do cenário atual do cliente/parceiro, destacando os principais atores, processos, fluxos de informação, sistemas envolvidos, problemas, restrições e oportunidades relacionados ao projeto. Utilize uma representação visual acompanhada de breve explicação.

1.4 Identificação da Oportunidade ou Problema

Explique o motivo pelo qual o projeto é necessário, seja para resolver um problema ou aproveitar uma oportunidade de mercado.

1.5 Desafios do Projeto

Descreva os principais obstáculos ou dificuldades enfrentados pelo cliente ou pelo negócio, sejam eles técnicos, de conhecimento ou operacionais.

1.6 Mapa de Stakeholders

Identifique os principais stakeholders do projeto, informando quem são, qual sua relação com a solução, seus interesses, expectativas e nível de influência. Destaque aqueles que participam da decisão, validação, uso ou que serão impactados pelo produto.

1.7 Segmentação de Clientes

Descreva os diferentes perfis de clientes atendidos pelo negócio, ajudando a entender o público-alvo da solução.

2 SOLUÇÃO PROPOSTA

2.1 Objetivo Geral do Produto

Apresente o que se espera alcançar com o produto e como ele irá resolver o problema ou explorar as oportunidades identificadas.

2.2 Objetivos Específicos (OE) do Produto

Apresente o que se espera alcançar com o produto e como ele irá resolver o problema ou explorar as oportunidades identificadas.

2.3 Características de Produto (mapeadas com os Objetivos Específicos do Produto)

Apresente (de maneira preliminar) as principais características que a solução deve ter, informando como elas irão atender às necessidades do cliente.

OE principal	Contribuição secundária	ID	Característica	Descrição resumida	Valor de negócio principal

2.4 Tecnologias a Serem Utilizadas

Informe quais serão as tecnologias a serem utilizadas para a construção da solução proposta.

2.5 Pesquisa de Mercado e Análise Competitiva

Apresente uma análise das soluções similares já existentes no mercado e como a nova solução poderá se diferenciar delas.

2.6 Viabilidade da Proposta

Avalie, de forma objetiva, se a proposta é viável no contexto da disciplina, considerando equipe, prazo, acesso ao cliente, conhecimento técnico disponível e possibilidade de entrega de um MVP funcional ao final do semestre.

2.7 Benefícios Esperados

Reflita junto com a equipe e informe:

- Os benefícios para o cliente;*
- Os benefícios para os usuários.*

3 INTERVENÇÃO SOCIAL

Que tipo de intervenção social essa solução de software irá produzir? Impactos pretendidos, e possíveis efeitos emergentes.

4 ESTRATÉGIAS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

A partir das informações apresentadas nas seções 1 e 2, deste documento, devem ser tomadas as decisões no que diz respeito as estratégias de engenharia de software a serem utilizadas.

4.1 Estratégia Priorizada

***Abordagem de Desenvolvimento de Software:** informe qual será a abordagem (dirigida por plano, ágil, híbrida) que irá guiar o desenvolvimento do produto proposto.*

***Ciclo de vida:** informe o ciclo de vida de desenvolvimento de software a ser utilizado, em alinhamento com a abordagem escolhida.*

***Processo de Engenharia de Software:** informe o processo de desenvolvimento de software a ser utilizado para a construção do produto proposto.*

4.2 Quadro Comparativo

Apresente um quadro comparando dois possíveis processos de desenvolvimento de software que poderiam ser utilizados para o desenvolvimento do produto proposto.

4.3 Justificativa

A partir das informações apresentadas na seção anterior, reporte a justificativa que fundamenta a escolha de um dos processos comparados, para o desenvolvimento do produto proposto.

5 ENGENHARIA DE REQUISITOS

A partir das informações apresentadas na seção 3, deste documento, devem ser estabelecidas as atividades da Engenharia de Requisitos (ER), suas práticas e técnicas em alinhamento ao processo de ESW informado. Inicialmente, cada uma das 6 atividades da ER deve ser associada às técnicas que serão utilizadas no projeto em desenvolvimento durante a disciplina.

5.1 Atividades e Técnicas de ER

Elicitação e Descoberta:

- *<Nome da técnica 1>: <descrição de como a técnica será utilizada no contexto do projeto>.*
- *<Nome da técnica n>: <descrição de como a técnica será utilizada no contexto do projeto>.*

Análise e Consenso

- *<Nome da técnica 1>: <descrição de como a técnica será utilizada no contexto do projeto>.*
- *<Nome da técnica n>: <descrição de como a técnica será utilizada no contexto do projeto>.*

Declaração de Requisitos

- *<Nome da técnica 1>: <descrição de como a técnica será utilizada no contexto do projeto>.*
- *<Nome da técnica n>: <descrição de como a técnica será utilizada no contexto do projeto>.*

Representação de Requisitos

- *<Nome da técnica 1>: <descrição de como a técnica será utilizada no contexto do projeto>.*
- *<Nome da técnica n>: <descrição de como a técnica será utilizada no contexto do projeto>.*

Verificação e Validação de Requisitos

- *<Nome da técnica 1>: <descrição de como a técnica será utilizada no contexto do projeto>.*

- <Nome da técnica n>: <descrição de como a técnica será utilizada no contexto do projeto>.

Organização e Atualização de Requisitos

- <Nome da técnica 1>: <descrição de como a técnica será utilizada no contexto do projeto>.
- <Nome da técnica n>: <descrição de como a técnica será utilizada no contexto do projeto>.

5.2 Engenharia de Requisitos e o <Nome do Processo de ESW>

Aqui, as atividades da ER, suas práticas e técnicas devem ser mapeadas, a partir das fases (etapas) do processo estabelecido pela equipe, para a condução do projeto. Essas informações devem ser apresentadas em uma tabela conforme indicado, a seguir (exemplo).

Fases do Processo	Atividades ER	Prática	Técnica	Resultado Esperado
<Fase 1>	<i>Elicitação e Descoberta</i>	<Prática 1>	<Técnica 1>	<Resultado esperado 1>
	<i>Análise e Consenso</i>	<Prática 2>	<Técnica 2>	<Resultado esperado 2>
	<i>Declaração</i>	<Prática 3>	<Técnica 3>	<Resultado esperado 3>
<Fase 2>	<i>Verificação e Validação</i>	<Prática 4>	<Técnica 4>	<Resultado esperado 4>
	<i>Organização e Atualização</i>	<Prática 5>	<Técnica 5>	<Resultado esperado 5>
<Fase n>	<i>Representação</i>	<Prática 6>	<Técnica 6>	<Resultado esperado 6>
	<i>Elicitação e Descoberta</i>	<Prática 7>	<Técnica 7>	<Resultado esperado 7>
	<i>Organização e Atualização</i>	<Prática 8>	<Técnica 8>	<Resultado esperado 8>

6 CRONOGRAMA E ENTREGAS

Apresente o planejamento temporal do projeto, com as fases de desenvolvimento e prazos de entrega, especificando suas datas de início e de fim, bem como os produtos a serem gerados. O planejamento do projeto deve ser atualizado de maneira sucessiva, a partir da realização de cada ciclo (sprint, iteração) de desenvolvimento.

Deve ser apresentado o **planejamento de TODO o projeto**, ainda que, **PRELIMINAR**. Ao longo da disciplina, tal planejamento deverá ser atualizado.

7 INTERAÇÃO ENTRE EQUIPE E CLIENTE

7.1 Composição da Equipe

Informe a equipe que estará envolvida no desenvolvimento da solução e suas respectivas responsabilidades.

7.2 Comunicação

Descreva as ferramentas e métodos a serem usados para manter a equipe e o cliente alinhados, além da frequência de reuniões e interações. Também deve ser informado como será realizada a comunicação entre os membros da equipe.

7.3 Processo de Validação

Informe como o produto será validado antes de sua implementação final, garantindo que atenda às expectativas do cliente.

8 REQUISITOS DE SOFTWARE (a ser entregue na Unidade 2)

Esta seção descreve os requisitos necessários para o desenvolvimento do software. Ela está dividida em requisitos funcionais e não funcionais, que apresentam as funcionalidades do sistema e as qualidades que ele deve possuir para atender às expectativas dos usuários.

8.1 Lista de Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades específicas que o sistema deve implementar para atender às necessidades do negócio. Eles incluem integrações, processos e interações do usuário com o sistema.

8.2 Lista de Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais especificam as qualidades e restrições do sistema, como desempenho, segurança e usabilidade, que não estão diretamente relacionadas às funcionalidades oferecidas, mas são essenciais para garantir a qualidade do software. Utilize o modelo URPS+ para classificar os requisitos não funcionais.

9 DoR e DoD (a ser entregue na Unidade 2)

Esta seção apresenta os conceitos de Definition of Ready (DoR) e Definition of Done (DoD), que ajudam a garantir que o trabalho seja bem definido antes de ser iniciado e que esteja completo antes de ser considerado pronto para entrega.

9.1 Definition of Ready (DoR)

O DoR define os critérios que devem ser atendidos para que uma user story, caso de uso, ou cenário esteja pronto para ser desenvolvida. Isso ajuda a garantir que os requisitos estejam claros, bem declarados e que não haja impedimentos para o desenvolvimento.

9.2 Definition of Done (DoD)

O DoD define os critérios que precisam ser cumpridos para que uma funcionalidade seja considerada completa. Isso inclui os requisitos (RFs e RNFs), desenvolvimento, testes, revisão e validação da qualidade, garantindo que a entrega atenda ao escopo e aos padrões de qualidade acordados.

10 BACKLOG DE PRODUTO (a ser entregue na Unidade 2)

Esta seção descreve o backlog de produto (preliminar ou completo, dependendo do produto), que é uma lista priorizada de todas as funcionalidades e melhorias planejadas para o software. Também aborda a priorização dessas funcionalidades e o que será entregue no Produto Mínimo Viável (MVP).

10.1 Backlog Geral

O backlog geral contém todas as funcionalidades e melhorias planejadas para o software. Cada item é detalhado e priorizado para garantir uma visão clara do que será desenvolvido ao longo do projeto.

10.2 Priorização do Backlog Geral e MVP

A priorização do backlog pode ser realizada utilizando o modelo Must Have, Should Have e Could Have, ajudando a identificar quais são as funcionalidades essenciais, desejáveis e opcionais, de modo a orientar o desenvolvimento de acordo com os objetivos do projeto. A priorização das funcionalidades também, pode ser realizada com outros modelos, por exemplo, utilizando pontuação quanto ao valor de negócio e complexidade.

O MVP refere-se ao conjunto mínimo de funcionalidades que permite que o produto seja lançado e utilizado pelos clientes. Ele foca nos recursos essenciais necessários para testar o mercado e validar as principais hipóteses de valor de negócio.

11 LIÇÕES APRENDIDAS

11.1 Unidade 1

[Liste as lições aprendidas na retrospectiva, com ênfase especial nas ações a serem tomadas para melhorar, por exemplo: o ambiente de desenvolvimento, o processo ou a colaboração da equipe.]

[Aqui, também devem estar registradas as dificuldades que a equipe teve durante a unidade, e como conseguiu (ou não superá-las).]

11.2 Unidade 2

[Liste as lições aprendidas na retrospectiva, com ênfase especial nas ações a serem tomadas para melhorar, por exemplo: o ambiente de desenvolvimento, o processo ou a colaboração da equipe.]

[Aqui, também devem estar registradas as dificuldades que a equipe teve durante a unidade, e como conseguiu (ou não superá-las).]

11.3 Unidade 3

[Liste as lições aprendidas na retrospectiva, com ênfase especial nas ações a serem tomadas para melhorar, por exemplo: o ambiente de desenvolvimento, o processo ou a colaboração da equipe.]

[Aqui, também devem estar registradas as dificuldades que a equipe teve durante a unidade, e como conseguiu (ou não superá-las).]

11.4 Unidade 4

[Liste as lições aprendidas na retrospectiva, com ênfase especial nas ações a serem tomadas para melhorar, por exemplo: o ambiente de desenvolvimento, o processo ou a colaboração da equipe.]

[Aqui, também devem estar registradas as dificuldades que a equipe teve durante a unidade, e como conseguiu (ou não superá-las).]

12 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[Listar as referências utilizadas para a construção deste documento]

1. *[Descrição da referência]*

ATENÇÃO !!!

Para as entregas no GitPages os estudantes devem estar atentos ao **CONTEÚDO** declarado neste documento, e não no formato, em si.

Neste sentido, as equipes podem lançar mão de recursos visuais e ferramentas complementares para comunicar o conteúdo registrado neste arquivo.

Lembrem-se:

A **COMUNICAÇÃO DOS REQUISITOS** é o mais **IMPORTANTE**. A maneira como vão fazê-la é livre, desde que alinhada ao conteúdo e linha de raciocínio apresentados, aqui. Ela deve ser efetiva e utilizada ao longo de todo o projeto como ponte para facilitar a comunicação entre clientes e equipe de engenharia de software.

ANEXO I

CASE DE EXEMPLO: ECOFASHION

1 CENÁRIO ATUAL DO CLIENTE E DO NEGÓCIO

1.1 Identificação do Cliente/Parceiro

Nome: EcoFashion

Tipo: Empresa privada do setor de moda sustentável

Representante: Janaína Abrantes de Castro (Diretoria comercial e gerência de operações da EcoFashion).

Forma de contato: Reuniões periódicas por videoconferência, e-mail e canal de mensagens instantâneas.

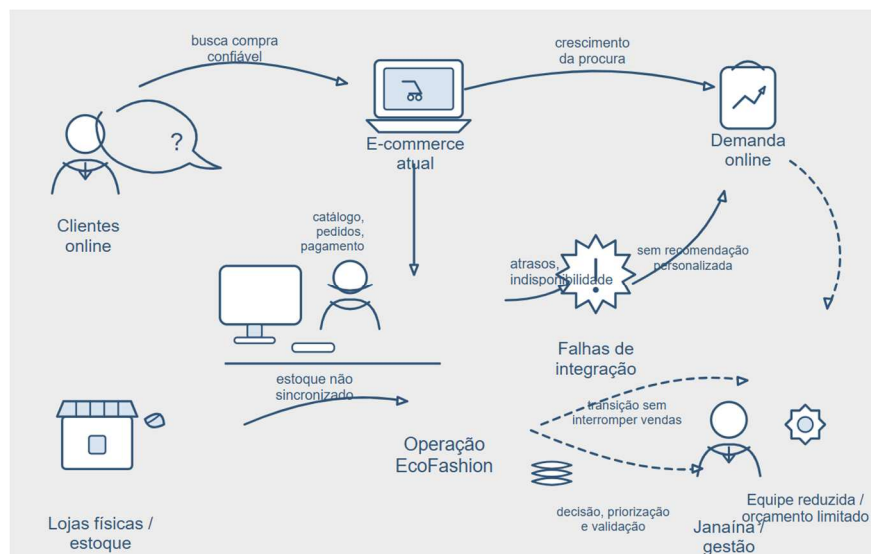
Vínculo com o projeto: Cliente real e parte interessada principal, responsável por fornecer informações sobre o negócio, validar as decisões do projeto e avaliar as entregas realizadas ao longo do desenvolvimento.

1.2 Introdução ao Negócio e Contexto

A EcoFashion é uma marca brasileira de moda sustentável que atua no mercado desde 2012. Focada em consumidores conscientes, a EcoFashion tem como objetivo oferecer produtos de vestuário que respeitam os princípios da sustentabilidade e do comércio justo. A empresa opera tanto com lojas físicas, localizadas em grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, quanto com um e-commerce básico que atende uma pequena parcela de clientes.

A missão da empresa é contribuir para a moda ecológica e aumentar a conscientização sobre o impacto da indústria têxtil no meio ambiente. Ao longo dos últimos três anos, a EcoFashion tem registrado um crescimento constante de 15% ao ano, graças ao aumento do interesse por produtos ecologicamente corretos, especialmente entre jovens adultos de 25 a 35 anos, que são seu público-alvo principal. Apesar do sucesso nas lojas físicas, o e-commerce da empresa é limitado e não suporta o volume crescente de vendas online.

1.3 Rich Picture



1.4 Identificação da Oportunidade ou Problema

A principal oportunidade identificada para a EcoFashion é a expansão de sua plataforma de e-commerce, que atualmente é limitada e **não consegue atender à demanda crescente**. O site atual apresenta falhas recorrentes, como a falta de integração com o estoque das lojas físicas, o que resulta em erros frequentes de disponibilidade de produtos e atrasos no processamento de pedidos. Além disso, não há funcionalidades de recomendação personalizada, o que limita o potencial de vendas adicionais com base no comportamento de compra dos usuários.

A pandemia de COVID-19 acelerou a transição de muitos clientes para o ambiente online, e a empresa percebeu que, sem uma plataforma de vendas robusta, perderá uma fatia significativa do mercado para concorrentes que já possuem soluções mais avançadas. A empresa enxerga uma oportunidade de expandir seu e-commerce para capturar esse novo público e alavancar suas vendas em todo o país.

A Figura, a seguir apresenta o diagrama de Ishikawa contendo as causas (organizados pelos 6M's) e o problema da EcoFashion.



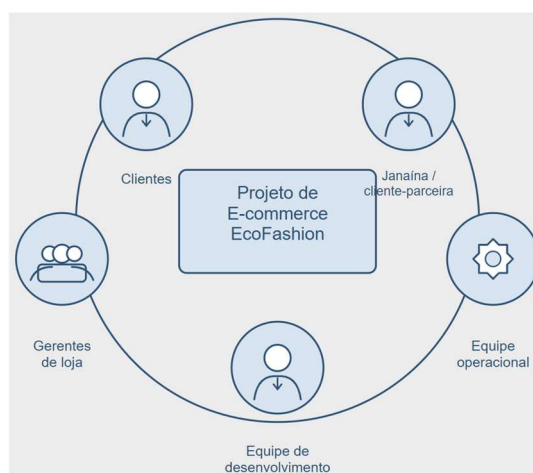
1.5 Desafios do Projeto

O principal desafio técnico do projeto é a integração do novo sistema de e-commerce com o sistema de gestão de estoque existente. Como a EcoFashion tem várias lojas físicas, será necessário garantir que o estoque online seja atualizado em tempo real, sem sobrecarregar o sistema ou causar lentidões. Além disso, a empresa possui uma equipe reduzida com pouca familiaridade com novas tecnologias, o que implica a necessidade de treinamentos intensivos para adaptação.

Outro desafio é manter a continuidade das operações durante o processo de transição, evitando interrupções nas vendas, tanto online quanto nas lojas físicas. A empresa também enfrenta um limite orçamentário apertado, o que exige priorização das funcionalidades mais essenciais para garantir que a solução seja entregue dentro do prazo e custo estimados.

1.6 Mapa de Stakeholders

Os principais stakeholders do projeto são: Janaína Abrantes de Castro, como representante do cliente e principal responsável por validar prioridades e entregas; gerentes de loja, diretamente impactados pela integração entre estoque físico e canal digital; administradores da plataforma e equipe operacional, que irão utilizar o sistema para cadastro de produtos, atualização de pedidos, promoções e controle de estoque; clientes da EcoFashion, que esperam uma experiência de compra mais confiável, simples e personalizada; e a equipe de desenvolvimento, responsável por implementar a solução e viabilizar tecnicamente a integração, a usabilidade, a segurança e a escalabilidade da plataforma.



A seguir, é apresentado um quadro resumo dos stakeholders.

Stakeholder	Relação com a solução	Interesse principal	Influência
Janaína Abrantes de Castro	Representante do cliente	Validar escopo, prioridades e entregas	Alta
Gerentes de loja	Impactados pela integração estoque-loja-e-commerce	Reduzir inconsistências e preservar a operação	Alta
Administradores / operação de pedidos e estoque	Usuários internos da solução	Controlar catálogo, pedidos, promoções e disponibilidade	Alta
Clientes da EcoFashion	Usuários finais	Comprar com confiança, rapidez e personalização	Média
Equipe de desenvolvimento	Responsável pela construção do produto	Entregar uma solução viável e de qualidade	Alta

1.7 Segmentação de Clientes

A EcoFashion atende a quatro principais segmentos de clientes:

- **Jovens adultos ecológicos (25-35 anos):** São consumidores altamente conscientes, que buscam produtos que respeitem o meio ambiente. São ativos em mídias sociais e frequentemente compram online, preferindo empresas que compartilham seus valores sustentáveis.
- **Profissionais urbanos (35-45 anos):** Este grupo valoriza conveniência e qualidade. São geralmente ocupados e preferem fazer compras online por conta da facilidade e rapidez. Preocupam-se com o impacto ambiental de suas compras, mas priorizam praticidade.
- **Turistas:** Compram nas lojas físicas da EcoFashion em grandes cidades como lembrança ou presente. Eles apreciam o design único dos produtos e a história por trás da sustentabilidade da marca.

- **Clientes de nicho (20-40 anos):** Este segmento busca peças exclusivas de moda ecológica e está disposto a pagar mais por itens diferenciados e de alta qualidade, comprando com menos frequência, mas fazendo pedidos de maior valor.

2 SOLUÇÃO PROPOSTA

2.1 Objetivo Geral do Produto

O objetivo do produto é **expandir a capacidade de vendas da EcoFashion** por meio de uma plataforma de e-commerce eficiente e integrada, que permita o controle em tempo real do estoque, evitando erros de disponibilidade e garantindo uma experiência de compra personalizada para os usuários. A solução irá permitir à empresa crescer com segurança e escalar suas operações, assegurando que o sistema suporte volumes maiores de pedidos à medida que a demanda aumenta.

2.2 Objetivos Específicos (OE) do Produto

- (OE1) Disponibilizar uma experiência de compra online mais estável, simples e eficiente;
- (OE2) Reduzir inconsistências entre estoque físico e disponibilidade de produtos no canal digital;
- (OE3) Aumentar a capacidade da empresa de atender pedidos online com maior confiabilidade;
- (OE4) Apoiar a personalização da experiência do usuário por meio de recomendações e comunicação mais adequada;
- (OE5) Criar uma base tecnológica que permita crescimento gradual da operação digital da EcoFashion.

2.3 Características de Produto (mapeadas com os Objetivos Específicos do Produto)

A solução proposta para a EcoFashion deverá contemplar, de forma preliminar, as seguintes características:

ID	Característica de Produto (CP)	Descrição resumida	ID	Valor de negócio (VN) principal	Contribuição principal	Contribuição secundária
CP1	Catálogo digital de produtos	A solução deverá disponibilizar um catálogo digital de produtos, com organização por categorias, mecanismos de consulta e apresentação adequada das informações dos itens, de modo a apoiar a busca, a comparação e a compreensão dos produtos pelos clientes.	VN1	Melhoria da navegação, maior exposição do portfólio e apoio à conversão.	OE1	OE4
CP2	Estoque e disponibilidade no canal digital	A solução deverá apoiar o controle de estoque e a disponibilização de informações atualizadas de disponibilidade no canal digital, de modo a reduzir inconsistências entre operação física e vendas online.	VN2	Redução de inconsistências, diminuição de cancelamentos e melhoria da gestão de estoque.	OE2	OE3, OE5
CP3	Compra e pagamento online	A solução deverá apoiar a realização da compra online, desde a seleção de itens até a conclusão do pagamento, de modo a tornar o processo mais simples, estável e eficiente para o cliente.	VN3	Melhoria da experiência de compra, redução de abandono e aumento de conversão.	OE1	OE3
CP4	Gestão e acompanhamento de pedidos	A solução deverá apoiar o registro, a atualização e o acompanhamento dos pedidos realizados no canal digital, de modo a ampliar a confiabilidade operacional e a transparência para o cliente.	VN4	Aumento da confiabilidade operacional, da transparência e da confiança do cliente.	OE3	OE1
CP5	Relacionamento e personalização do cliente	A solução deverá apoiar o relacionamento com o cliente no canal digital, incluindo manutenção de dados do usuário, preferências e personalização da experiência de navegação e compra.	VN5	Aumento do ticket médio, apoio à fidelização e melhoria da experiência individualizada.	OE4	OE1

ID	Característica de Produto (CP)	Descrição resumida	ID	Valor de negócio (VN) principal	Contribuição principal	Contribuição secundária
CP6	Administração comercial do canal digital	A solução deverá oferecer recursos para administração comercial do canal digital, apoiando promoções, acompanhamento operacional e evolução gradual da loja online.	VN6	Apoio à operação, melhoria da gestão comercial e sustentação do crescimento digital.	OE5	OE3
CP7	Segurança, privacidade e conformidade	A solução deverá incorporar mecanismos e decisões de produto voltados à segurança, à privacidade e à conformidade com a LGPD, protegendo dados, transações e a operação digital da EcoFashion.	VN7	Redução de riscos, fortalecimento da confiança na marca e sustentação do crescimento digital.	OE5	OE3

2.4 Tecnologias a Serem Utilizadas

Para a construção da solução proposta para a EcoFashion, serão utilizadas tecnologias compatíveis com a necessidade de integração com o estoque, escalabilidade gradual da operação digital e desenvolvimento iterativo do produto. No frontend, será utilizado **React**, para construção de interfaces responsivas e reutilizáveis. No backend, será utilizado **Node.js**, favorecendo a implementação de serviços web e integrações. Para persistência de dados, será utilizado **MongoDB**, considerando a flexibilidade necessária para gerenciar catálogo, pedidos e dados de clientes.

A integração entre o e-commerce e os sistemas externos, especialmente o sistema de estoque, será realizada por meio de **APIs RESTful**, permitindo sincronização de dados e atualização de disponibilidade de produtos. Para apoio ao desenvolvimento colaborativo, serão utilizados **Git** e **GitHub**, além de práticas de testes e integração contínua compatíveis com a estratégia de desenvolvimento adotada. Também serão considerados mecanismos de **segurança, privacidade e conformidade com a LGPD**, em alinhamento com as características do produto definidas para a solução.

2.5 Pesquisa de Mercado e Análise Competitiva

No mercado de moda ecológica, as principais concorrentes da EcoFashion incluem plataformas como Vert e Bambu Brasil. Essas plataformas já oferecem sistemas de e-commerce sólidos, com boa integração de métodos de pagamento e funcionalidades básicas de recomendação de produtos. No entanto, ambas apresentam fragilidades:

- **Vert:** Não possui integração em tempo real com o estoque físico, o que pode resultar em pedidos de itens fora de estoque. Além disso, seu sistema de recomendação de produtos é genérico e não se adapta ao comportamento específico do usuário ao longo do tempo.
- **Bambu Brasil:** A experiência de compra online é limitada por um processo de checkout complexo e lento, além da falta de personalização nas recomendações de produtos.

A solução da EcoFashion irá se diferenciar por:

- **Integração em Tempo Real com o Estoque:** O estoque físico e online estará completamente sincronizado, evitando pedidos de itens fora de estoque.
- **Recomendações Personalizadas Avançadas:** O sistema utilizará algoritmos de machine learning que evoluem conforme o comportamento do cliente, oferecendo sugestões mais precisas e relevantes ao longo do tempo.
- **Checkout Simplificado:** O processo de compra será otimizado, com um fluxo rápido e opções de pagamento convenientes como Pix e parcelamento fácil.

2.6 Viabilidade da Proposta

A proposta é viável no **contexto da disciplina**, considerando o acesso ao cliente, o escopo definido e a possibilidade de entrega incremental de um MVP funcional ao final do semestre. Embora a **equipe seja reduzida** e ainda esteja em processo de consolidação do domínio sobre algumas tecnologias e integrações, o projeto foi estruturado de forma compatível com essa realidade, com sprints quinzenais, priorização das funcionalidades essenciais e validações frequentes com a cliente.

O principal **risco técnico** está na integração entre o e-commerce e o sistema de estoque, mas esse risco é **mitigado** pela divisão incremental das entregas, pelo uso de APIs RESTful e pela adoção de uma pilha tecnológica amplamente difundida no desenvolvimento web.

Assim, a proposta é considerada viável, desde que:

- O escopo do MVP permaneça controlado;
- As prioridades sejam mantidas; e
- A equipe preserve a estratégia de aprendizado contínuo ao longo do desenvolvimento.

2.7 Benefícios Esperados

- Para o **cliente**: ampliar a capacidade de vendas online da EcoFashion com maior controle operacional, redução de inconsistências entre estoque físico e canal digital e melhoria da confiabilidade no atendimento dos pedidos. A solução também deverá fortalecer a presença digital da marca e criar melhores condições para crescimento gradual da operação.
- Para os **usuários**: uma experiência de compra mais simples, confiável e personalizada, com melhor navegação no catálogo, processo de compra mais fluido, maior transparência no acompanhamento de pedidos e comunicação mais adequada ao longo da jornada de compra.

3 INTERVENÇÃO SOCIAL

A solução de e-commerce da EcoFashion tende a produzir uma intervenção social voltada à ampliação do acesso ao consumo sustentável, à reorganização da experiência de compra e à mudança nos fluxos operacionais da empresa.

Entre os **impactos pretendidos**, destacam-se:

- facilitar o acesso de mais pessoas a produtos de moda sustentável;
- incentivar decisões de compra mais conscientes;
- reduzir erros de disponibilidade de produtos e cancelamentos;
- melhorar a coordenação entre estoque físico, lojas e canal digital;
- aumentar a transparência no acompanhamento de pedidos;
- fortalecer a relação entre tecnologia, sustentabilidade e responsabilidade socioambiental.

Ao mesmo tempo, a solução pode gerar **efeitos emergentes**, não totalmente previstos, que precisam ser observados, como:

- dependência maior da EcoFashion em relação ao canal digital;
- possível exclusão de clientes com menor familiaridade tecnológica;
- aumento do estímulo ao consumo, mesmo dentro de uma proposta sustentável;
- risco de recomendações personalizadas induzirem compras impulsivas;
- maior coleta e uso de dados pessoais dos clientes.

Assim, a intervenção social da solução não é apenas “vender mais pela internet”. Ela consiste em **alterar práticas de consumo, decisões de compra, relações de confiança, formas de trabalho interno e modos de acesso à moda sustentável**, exigindo que os requisitos considerem tanto os benefícios esperados quanto os efeitos não previstos do uso real do sistema.

4 ESTRATÉGIAS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

4.1 Estratégia Priorizada

Abordagem: Ágil

Ciclo de Vida: Incremental e Iterativo

Processo: ScrumXP

4.2 Quadro Comparativo

O Quadro, a seguir, apresenta algumas características que podem ser relacionadas ao OpenUP e ao ScrumXP, visando auxiliar no entendimento e justificativa da escolha do processo mais adequado ao caso da EcoFashion.

Características	OpenUP	ScrumXP
Abordagem Geral	Iterativo, incremental e baseado em arquitetura sólida.	Iterativo e incremental com foco em entregas rápidas e feedback contínuo.
Foco em Arquitetura	Forte ênfase no desenvolvimento orientado a uma arquitetura sólida e flexível desde o início do projeto.	Menor foco na arquitetura inicialmente, com evolução da arquitetura ao longo do tempo e conforme a necessidade.
Estrutura de Processos	Possui uma estrutura clara de fases (Iniciação, Elaboração, Construção, Transição). É mais estruturado, mas ainda ágil.	Focado em sprints curtos e flexíveis (2-4 semanas) com entregas incrementais e adaptação contínua durante o projeto.
Flexibilidade de Requisitos	Oferece flexibilidade com adaptações iterativas, mas exige que a arquitetura principal esteja bem definida nas fases iniciais.	Alta flexibilidade para mudanças contínuas de requisitos a cada sprint. Adaptável a feedback frequente do cliente.
Colaboração com Cliente	Requer envolvimento contínuo do cliente, mas mais voltado às fases de entrega e validação. Colaboração intensa nas fases iniciais e finais.	Envolvimento constante do cliente, com feedback ao final de cada sprint, garantindo que os requisitos estejam sempre atualizados.
Complexidade do Processo	Mais formal que o ScrumXP, com documentação e fases mais estruturadas. Requer mais disciplina e definição clara de papéis.	Mais leve e ágil, com menos documentação formal e mais foco na entrega funcional, facilitando a adaptação contínua.
Qualidade Técnica	Qualidade assegurada pela definição clara da arquitetura desde o início e pela validação incremental ao longo do ciclo de desenvolvimento.	Alta ênfase na qualidade técnica, com práticas como TDD (Test-Driven Development), pair programming e integração contínua para garantir um código limpo e funcional.
Práticas de Desenvolvimento	Estrutura mais formal com foco em arquitetura e controle de progresso. Menos práticas técnicas específicas dentro do processo de desenvolvimento.	Inclui práticas técnicas robustas como TDD, refatoração contínua, integração contínua e pair programming, promovendo alta qualidade no código.
Adaptação ao Projeto da EcoFashion	Ideal para projetos que precisam de uma arquitetura bem definida desde o início (como a integração com sistemas de estoque), mas ainda com flexibilidade para entregas incrementais.	Ideal para projetos onde a interação constante com o cliente e a evolução contínua do produto são fundamentais. Adaptável a mudanças frequentes e rápidos ciclos de feedback.

Características	OpenUP	ScrumXP
Documentação	Requer documentação formal para cada fase, com ênfase em requisitos e arquitetura. Menos leve que ScrumXP nesse aspecto.	Minimiza a documentação formal, com foco em comunicação e feedback rápido. A documentação é apenas o essencial.
Controle de Qualidade	Controle de qualidade através de validações incrementais e revisões da arquitetura em cada fase.	Controle de qualidade embutido nas práticas do XP, como TDD e integração contínua, garantindo que o software seja testado a cada nova funcionalidade.
Escalabilidade	Pode ser aplicado em projetos maiores e mais complexos, com equipes médias a grandes.	Escalável, mas mais indicado para equipes menores e médias devido à sua abordagem colaborativa e interativa constante.
Suporte a Equipes de Desenvolvimento	Suporta equipes maiores e com mais papéis definidos, pois requer mais controle sobre o progresso e as fases do projeto.	Suporta equipes menores e mais colaborativas, com papéis mais flexíveis, permitindo maior adaptação ao ritmo do projeto.

4.3 Justificativa

Com base nas características do projeto e nos desafios enfrentados pela EcoFashion, o **ScrumXP** é o processo mais adequado pelos seguintes motivos:

1. Flexibilidade e Entregas Rápidas:

- Dado que o projeto tem uma equipe reduzida e um prazo apertado de seis meses, o **ScrumXP** permitirá que a EcoFashion faça **entregas incrementais** de funcionalidades a cada sprint quinzenal, com **feedback constante** do cliente e ajustes rápidos, garantindo que o produto evolua de acordo com as necessidades.

2. Práticas de Alta Qualidade Técnica:

- A integração com o estoque e a necessidade de **segurança e escalabilidade** são desafios técnicos que podem ser bem atendidos pelas práticas do **XP** como **TDD** e **integração contínua**, garantindo que o código seja testado e validado continuamente, com um foco forte na qualidade.

1. Adaptação ao Nível de Conhecimento da Equipe:

- Como a equipe da EcoFashion tem pouca experiência com novas tecnologias, o **ScrumXP** oferece uma abordagem mais colaborativa e iterativa, com **aprendizado contínuo** durante o processo, o que será mais eficiente do que uma abordagem estruturada e formal como o OpenUP, que pode exigir mais familiaridade com tecnologias desde o início.

2. Foco na Entrega de Valor:

- A EcoFashion precisa de uma solução que **entregue valor** rapidamente ao cliente final, especialmente para competir com plataformas como Vert e Bambu Brasil. O ScrumXP, com seus ciclos curtos de entrega e foco no cliente, garante que as funcionalidades prioritárias, como a **integração com o estoque em tempo real** e **recomendações personalizadas**, possam ser implementadas e testadas rapidamente.

5 ENGENHARIA DE REQUISITOS

5.1 Atividades e Técnicas da ER e ScrumXP

Planejamento da Release

Elicitação e Descoberta:

- **Entrevistas:** Entrevistas realizadas com stakeholders da EcoFashion, como os fundadores e gerentes de loja, podem ajudar a entender as necessidades de expansão do e-commerce e os desafios enfrentados na operação atual, como a falta de integração de estoque.
- **Brainstorming:** Sessões de brainstorming permitem que a equipe e os stakeholders discutam soluções criativas para melhorar o e-commerce, incluindo ideias para integração em tempo real do estoque e melhorias na experiência do cliente.
- **Análise de Domínio de Negócio:** A análise do domínio de moda sustentável ajuda a compreender os valores e diferenciais da EcoFashion, como a sustentabilidade e o comércio justo, garantindo que os requisitos do projeto estejam alinhados com a identidade da marca.

Análise e Consenso:

- **Priorização MoSCoW:** Utilizar a técnica MoSCoW ajuda a priorizar as funcionalidades mais críticas para a expansão do e-commerce da EcoFashion, como integração do estoque e recomendações personalizadas, classificando-as em *Must have*, *Should have*, *Could have* e *Won't have*.
- **Análise de Custo / Benefício:** Avaliar o custo e o benefício de cada funcionalidade identificada permite que a EcoFashion determine quais funcionalidades terão maior impacto com menor custo, otimizando o uso do orçamento limitado.

Declaração:

- **Temas, Épicos e User Stories:** Definir temas, épicos e user stories ajuda a organizar os requisitos em diferentes níveis de detalhe, proporcionando uma visão clara do que será desenvolvido e permitindo um entendimento melhor sobre as funcionalidades necessárias para a plataforma de e-commerce da EcoFashion.

Planejamento da Sprint

Elicitação e Descoberta:

- **Entrevistas:** Realizar entrevistas adicionais com membros da equipe operacional da EcoFashion permite refinar detalhes dos requisitos, como processos de integração de estoque e navegação no e-commerce, garantindo que não haja lacunas.
- **Análise Documental:** Revisar documentos existentes, como relatórios de vendas e feedback dos clientes, auxilia na identificação de pontos que necessitam de melhoria, contribuindo para o refinamento dos requisitos da sprint.

Análise e Consenso:

- **Discussões em Equipe:** Reuniões com a equipe de desenvolvimento para discutir as dependências técnicas, como a integração com APIs de estoque e sistemas de pagamento, ajudam a definir a melhor forma de realizar a implementação.
- **Análise de Tarefas:** A análise das tarefas permite detalhar as atividades que cada membro da equipe precisará realizar, garantindo que todos entendam as dependências e que o trabalho seja distribuído de maneira eficiente.

Declaração:

- **Critérios de Aceitação Detalhados, Definition of Ready (DoR):** Definir critérios de aceitação claros para cada user story e garantir que estejam *ready* (prontos para desenvolvimento) facilita a validação e aprovação dos requisitos pelas partes interessadas, além de assegurar que os desenvolvedores tenham informações suficientes antes de iniciar o trabalho.

Organização e Atualização:

- **Grooming do Backlog:** Refinar o backlog com a equipe e o cliente garante que todos os requisitos sejam bem compreendidos e priorizados antes do início da sprint, considerando as limitações de tempo e recursos da EcoFashion.

Execução da Sprint

Representação:

- **Protótipos, Wireframes:** Criar protótipos e wireframes para as novas páginas do e-commerce, como a página de recomendação personalizada e o checkout otimizado, ajuda a equipe a visualizar como as funcionalidades serão implementadas e facilita o alinhamento com os stakeholders.

Verificação e Validação:

- **Checklist, Revisão de Critérios de Aceitação:** Utilizar checklists e revisar os critérios de aceitação para cada funcionalidade desenvolvida garante que todos os pontos importantes foram abordados, como a integração correta com o estoque e a segurança dos dados dos clientes.

Organização e Atualização:

- **Revisão do Backlog da Sprint, DEEP:** Garantir que o backlog da sprint esteja DEEP (Detalhado, Emergente, Estimável, Priorizado) ajuda a manter a organização e permite ajustes rápidos conforme a equipe recebe novos feedbacks ou encontra obstáculos técnicos durante a execução.

Revisão da Sprint

Verificação e Validação:

- **Coleta de Feedback, Workshop de Requisitos:** Coletar feedback dos stakeholders durante workshops ajuda a verificar se as funcionalidades entregues estão alinhadas com as expectativas do cliente e se há necessidade de ajustes ou melhorias.

Declaração:

- **Incorporar Feedback, Negociação:** Incorporar o feedback recebido na revisão da sprint permite ajustar as user stories conforme necessário, enquanto a negociação ajuda a decidir quais ajustes são prioritários, respeitando o escopo e as limitações do projeto.

Retrospectiva da Sprint

Análise e Organização:

- **Discussões em Grupo, Análise de Causas:** Discutir em grupo o que funcionou bem e o que poderia ser melhorado, utilizando a análise de causas, ajuda a equipe a identificar ações que poderiam aumentar a eficiência e melhorar a execução das próximas sprints.

Atualização do Processo:

- **Atualização do Workflow, Resolução de Conflito:** Ajustar o workflow de engenharia de requisitos e resolver conflitos surgidos durante a sprint ajuda a refinar o processo, tornando-o mais adaptável e eficiente para atender às necessidades da EcoFashion.

Planejamento da Próxima Release

Elicitação e Descoberta:

- **Workshops, Análise de Domínio de Negócio:** Workshops com stakeholders e análise do domínio de moda sustentável ajudam a identificar novos requisitos para a próxima release, garantindo que as demandas dos clientes estejam sendo atendidas de forma alinhada aos valores da marca.

Análise e Consenso:

- **Priorização MoSCoW, Mapeamento de Valor:** Priorização MoSCoW e mapeamento de valor ajudam a decidir quais funcionalidades serão priorizadas para a próxima release, considerando o impacto no negócio e o valor entregue aos clientes.

Declaração:

- **Criação de Épicos, User Stories, INVEST:** Criar épicos e user stories detalhadas, seguindo o modelo INVEST (Independente, Negociável, Valiosa, Estimável, Pequena, Testável), garante que os requisitos da próxima release estejam claramente definidos e possam ser implementados de forma eficiente.

Organização e Atualização:

- **Revisão do Backlog da Release, DEEP:** Revisar o backlog da release, aplicando o conceito DEEP, ajuda a garantir que os requisitos estejam preparados e priorizados para o início do desenvolvimento da próxima release, facilitando a organização do trabalho.

5.2 Engenharia de Requisitos e ScrumXP

Fases do ScrumXP	Atividades da Engenharia de Requisitos (ER)	Prática	Técnica	Resultados Esperados
Planejamento da Release	Elicitação e Descoberta	Levantamento de Requisitos	Entrevistas, Brainstorming, Análise de Domínio de Negócio	Requisitos de alto nível identificados e objetivos da release claramente definidos
	Análise e Consenso	Priorização de Requisitos	Priorização MoSCoW, Análise de Custo / Benefício	Escopo e funcionalidades críticas priorizadas e acordadas
	Declaração	Registro dos Requisitos	Temas, Épicos e User Stories	User stories registradas que descrevem os requisitos da release de forma clara e concisa
Planejamento da Sprint	Elicitação e Descoberta	Refinamento de Requisitos	Entrevistas, Análise Documental	Requisitos refinados e específicos para o desenvolvimento da sprint
	Análise e Consenso	Análise de Dependências	Discussões em Equipe, Análise de Tarefas	Consenso sobre a viabilidade técnica e priorização dos requisitos
	Declaração	Definição de Critérios de Aceitação	Critérios de Aceitação Detalhados, Definition of Ready (DoR)	User stories com critérios de aceitação claros e objetivos bem definidos
	Organização e Atualização	Refinamento dos requisitos	Grooming do Backlog	Requisitos refinados no backlog
Execução da Sprint	Representação	Criação de Protótipos	Protótipos, Wireframes	Protótipos e wireframes que orientam a equipe de desenvolvimento e facilitam a implementação
	Verificação e Validação	Validação de Requisitos	Checklist, Revisão de Critérios de Aceitação	Validação de que os requisitos atendem aos critérios de aceitação e qualidade estabelecidos
	Organização e Atualização	Revisão do Backlog	Revisão do Backlog da Sprint, DEEP	Backlog atualizado e alinhado com os objetivos da sprint em andamento
Revisão da Sprint	Verificação e Validação	Demonstração ao Cliente	Coleta de Feedback, Workshop de Requisitos	Funcionalidades verificadas com o

Fases do ScrumXP	Atividades da Engenharia de Requisitos (ER)	Prática	Técnica	Resultados Esperados
				cliente e feedback coletado
	Declaração	Atualização de User Stories	Incorporar Feedback, Negociação	User stories ajustadas conforme feedback recebido durante a revisão da sprint
Retrospectiva da Sprint	Análise e Organização	Revisão do Processo	Discussões em Grupo, Análise de Causas	Melhorias identificadas e aplicáveis ao processo de engenharia de requisitos
	Atualização do Processo	Ajustes no Workflow de Requisitos	Atualização do Workflow, Resolução de Conflito	Ajustes implementados para aumentar a eficiência e melhorar a qualidade do processo de ER
Planejamento da Próxima Release	Elicitação e Descoberta	Identificação de Novos Requisitos	Workshops, Análise de Domínio de Negócio	Requisitos revisados e atualizados com base no feedback dos usuários e nas novas demandas
	Análise e Consenso	Priorização Estratégica	Priorização MoSCoW, Mapeamento de Valor	Requisitos priorizados para atender às necessidades estratégicas da próxima release
	Declaração	Definição de Épicas e User Stories	Criação de Épicas, User Stories, INVEST	User stories claramente definidas e vinculadas aos objetivos da próxima release
	Organização e Atualização	Revisão do Backlog	Revisão do Backlog da Release, DEEP	Backlog da release atualizado e preparado para o início da próxima fase

6 CRONOGRAMA E ENTREGAS

A partir da estratégia de desenvolvimento de software estabelecida, tem-se a seguinte proposta de cronograma, suas fases e resultados esperados:

Sprint	Início	Fim	Objetivo Principal	Entregas Esperadas	Validação do Cliente
Sprint 1	15/10/2024	28/10/2024	Planejamento e Definição de Backlog	- Definição do backlog inicial. - Configuração da arquitetura (React, Node.js, MongoDB). - Ambiente de desenvolvimento pronto.	Revisão do backlog e confirmação de prioridades.
Sprint 2	29/10/2024	11/11/2024	Primeira Entrega Parcial (Integração de Estoque)	- Entrega Parcial 1: Integração básica com o sistema de estoque (disponibilidade de produtos).	Validação da sincronização de estoque e navegação inicial.
Sprint 3	12/11/2024	25/11/2024	Implementação do Carrinho de Compras	- Carrinho de compras básico e opções de pagamento (cartão, boleto, Pix).	Feedback sobre o fluxo de compra e ajustes na interface.
Sprint 4	26/11/2024	09/12/2024	Segunda Entrega Parcial (Checkout)	- Entrega Parcial 2: Checkout funcional com opções de pagamento. - Primeiros testes em produção (parcial).	Validação do checkout e feedback dos primeiros usuários reais.
Sprint 5	10/12/2024	23/12/2024	Implementação de Recomendações Personalizadas (Fase 1)	- Algoritmo de recomendações personalizadas inicial (machine learning).	Feedback sobre a interface de recomendações.
Sprint 6	24/12/2024	06/01/2025	Terceira Entrega Parcial (Recomendações Personalizadas)	- Entrega Parcial 3: Sistema de recomendações ativo para um grupo de usuários em produção.	Validação das recomendações, ajustes baseados em feedbacks.
Sprint 7	07/01/2025	20/01/2025	Implementação de regras automáticas de comunicação do processo de compra	- Implementação de regras automáticas de comunicação associadas ao registro de pedidos, atualização de status e alertas de reabastecimento; - Integração dessas regras aos fluxos já implementados do sistema.	Validação das comunicações automáticas associadas ao processo de compra e à operação do estoque
Sprint 8	21/01/2025	03/02/2025	Conformidade e Segurança	- Entrega Parcial 4: Conformidade com LGPD (política de privacidade, proteção de dados). - Testes de segurança básica.	Validação de conformidade e revisão da política de privacidade.

Sprint	Início	Fim	Objetivo Principal	Entregas Esperadas	Validação do Cliente
Sprint 9	04/02/2025	17/02/2025	Integração completa e testes de carga	- Integração das funcionalidades principais do sistema, incluindo estoque, compra, pagamento, pedidos, personalização e regras automáticas de comunicação; - Entrega Parcial 5: testes de carga e escalabilidade.	Validação do sistema integrado e feedback sobre desempenho.
Sprint 10	18/02/2025	03/03/2025	Testes de Segurança Avançados	- Testes de segurança (proteção de dados, performance sob carga).	Validação de desempenho e segurança (testes com usuários internos).
Sprint 11	04/03/2025	17/03/2025	Homologação e Revisão Final	- Entrega Parcial 6: Sistema completo em fase de homologação. - Feedback final de todas as funcionalidades.	Homologação pelo cliente e aprovação final.
Sprint 12	18/03/2025	31/03/2025	Lançamento Final e Monitoramento	- Lançamento final do e-commerce para todos os usuários. - Monitoramento pós-lançamento e ajustes com base nos primeiros feedbacks.	Feedback dos primeiros clientes reais e ajustes pós-lançamento.

Considerações importantes:

- Datas de Início e Fim:** Cada sprint tem a duração de duas semanas, começando em 15/10/2024 e finalizando em 31/03/2025, distribuindo as entregas parciais ao longo do tempo.
- Validações ao Final de Cada Sprint:** Em cada sprint, haverá uma reunião de revisão com o cliente para validar as funcionalidades entregues, coletar feedback e ajustar o backlog para os próximos sprints.
- Entregas Parciais:** As funcionalidades principais, como a integração com o estoque, carrinho de compras, checkout e recomendações personalizadas, serão entregues e testadas ao longo do desenvolvimento, garantindo validação contínua até o lançamento final.

7 INTERAÇÃO ENTRE EQUIPE E CLIENTE

7.1 Composição da Equipe

A equipe de desenvolvimento será composta por:

Papel	Descrição	Responsável	Participantes
Gerente de Projeto	Coordena o projeto, garante a comunicação entre cliente e equipe, controla prazos e entregas.	João Silva	-

Desenvolvedor Frontend	Responsável pela interface do usuário, design e implementação das funcionalidades no lado do cliente.	Maria Souza	João Pereira
Desenvolvedor Backend	Implementa a lógica de negócios, integração com banco de dados e APIs.	Carlos Oliveira	-
Analista de QA	Garante a qualidade do produto, executando testes de funcionalidade, performance e usabilidade.	Laura Ferreira	-
Analista de Requisitos	Define os requisitos funcionais e não funcionais do sistema e garante que eles sejam atendidos.	Pedro Martins	Ana Clara, João Pereira

7.2 Comunicação

Ferramentas de Comunicação

- **Slack:** Será utilizado para comunicação diária entre os membros da equipe. Ele permitirá o envio rápido de mensagens, compartilhamento de arquivos e criação de canais específicos para discussões sobre funcionalidades, bugs ou tarefas. Também será utilizado para interações rápidas com o cliente.
- **Zoom/Google Meet:** As reuniões semanais de revisão e planejamento de sprints com o cliente serão realizadas por videoconferência, utilizando Zoom ou Google Meet. Essas reuniões permitirão a validação das entregas, coleta de feedback e discussões sobre as próximas atividades.
- **Jira:** Será a ferramenta de gerenciamento do backlog, controle de tarefas e acompanhamento do progresso de cada sprint. Ela permitirá que tanto a equipe quanto o cliente visualizem o andamento do projeto e participem ativamente do processo de priorização das funcionalidades.

Métodos e Frequência de Reuniões

- **Reuniões Diárias (Daily Scrum):** A equipe de desenvolvimento realizará reuniões diárias de 15 minutos (via Slack ou Zoom) para discutir o progresso de cada membro, os obstáculos e as prioridades do dia. Essas reuniões garantirão que todos estejam cientes do andamento do projeto e possam resolver rapidamente problemas que possam surgir.
- **Reunião de Revisão de Sprint (a cada 2 semanas):** Ao final de cada sprint (a cada 2 semanas), haverá uma reunião de revisão com o cliente. Nessas reuniões, a equipe apresentará as funcionalidades desenvolvidas, permitirá que o cliente as teste e colete feedback para ajustar o backlog, se necessário.
- **Reunião de Planejamento de Sprint:** Após a reunião de revisão, a equipe e o cliente se reunirão para planejar o próximo sprint, revisando o backlog e definindo as prioridades de acordo com o feedback do cliente.
- **Reunião de Retrospectiva:** Também será realizada uma retrospectiva a cada final de sprint, onde a equipe discutirá o que funcionou bem, o que pode ser melhorado e as lições aprendidas no ciclo anterior, garantindo a melhoria contínua no processo.

Frequência de Interações com o Cliente

- **Revisões de Sprint (a cada 2 semanas):** O cliente estará diretamente envolvido nas revisões de sprint a cada 2 semanas, onde poderá validar as entregas e fornecer feedback.
- **Interações Adicionais por Slack:** O cliente também terá acesso ao **Slack**, permitindo interações rápidas e informais ao longo do desenvolvimento, quando houver dúvidas ou a necessidade de ajustes mais imediatos.

7.3 Processo de Validação

O processo de validação da solução será realizado em três etapas principais:

- Para iniciar o desenvolvimento de uma funcionalidade, o Definition of Ready (DoR) será utilizado, verificando se os requisitos estão claramente definidos, se há documentação e se todos os critérios de aceitação estão estabelecidos.
- O Definition of Done (DoD) será utilizado, onde a funcionalidade será considerada pronta apenas se passar pelos testes unitários, integração, e houver aprovação visual e funcional pelos membros da equipe e pelo cliente.
- Após a validação interna, o produto será entregue ao cliente para testes de aceitação. Durante essa fase, o cliente irá verificar se o sistema atende aos requisitos estabelecidos. Cada funcionalidade será validada com base nos critérios de aceitação definidos durante o DoR.

8 REQUISITOS DE SOFTWARE

8.1 Lista de Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades específicas que o sistema deve implementar para atender às necessidades da EcoFashion. A seguir, são apresentados o conjunto preliminar de requisitos.

RF01 – Cadastrar produtos: Permitir o cadastro de novos produtos no sistema, com suas informações principais.

RF02 – Consultar produtos: Permitir a consulta aos produtos cadastrados no catálogo digital.

RF03 – Atualizar produtos: Permitir a atualização das informações dos produtos cadastrados.

RF04 – Excluir produtos: Permitir a remoção de produtos que não devam mais estar disponíveis no catálogo.

RF05 – Cadastrar categorias de produtos: Permitir o cadastro e a organização de categorias e subcategorias para os produtos.

RF06 – Registrar entrada de estoque: Permitir o registro de entrada de produtos no estoque.

RF07 – Registrar saída de estoque: Permitir o registro de saída de produtos do estoque.

RF08 – Consultar disponibilidade de produtos: Permitir a consulta da disponibilidade atual dos produtos no canal digital.

RF09 – Emitir alertas de reabastecimento: Permitir a emissão de alertas quando o estoque de um produto atingir nível baixo.

RF10 – Adicionar itens ao carrinho: Permitir que o cliente adicione produtos ao carrinho de compras.

RF11 – Atualizar carrinho de compras: Permitir que o cliente altere quantidades ou remova itens do carrinho.

RF12 – Registrar pedidos: Permitir o registro de pedidos realizados pelos clientes a partir do carrinho.

RF13 – Processar pagamentos: Permitir o processamento do pagamento dos pedidos por meios adequados ao contexto do negócio.

RF14 – Consultar andamento de pedidos: Permitir que o cliente acompanhe o andamento de seus pedidos.

RF15 – Atualizar status de pedidos: Permitir a atualização do status dos pedidos ao longo do processamento e entrega.

RF16 – Cancelar pedidos: Permitir o cancelamento de pedidos conforme as regras definidas pelo negócio.

RF17 – Registrar devoluções: Permitir o registro de solicitações de devolução de produtos.

RF18 – Processar reembolsos: Permitir o processamento de reembolsos referentes a pedidos devolvidos ou cancelados.

RF19 – Cadastrar usuários: Permitir o cadastro de novos clientes na plataforma.

- RF20 – Atualizar dados de usuários:** Permitir a atualização das informações cadastrais dos clientes.
- RF21 – Registrar preferências do cliente:** Permitir o registro de preferências relevantes para personalização da experiência.
- RF22 – Recomendar produtos:** Permitir a recomendação de produtos com base no perfil, histórico ou comportamento do cliente.
- RF23 – Criar promoções:** Permitir a criação de promoções para produtos ou categorias específicas.
- RF24 – Atualizar promoções:** Permitir a alteração de informações de promoções em andamento.
- RF25 – Encerrar promoções:** Permitir o encerramento de promoções ativas.
- RF26 – Gerar relatório de produtos mais visualizados:** Permitir a geração de relatório com os produtos de maior visualização no canal digital.
- RF27 – Gerar relatório de abandono de carrinho:** Permitir a geração de relatório sobre abandono de carrinho no processo de compra.

8.2 Lista de Requisitos Não Funcionais

- RNF01 - Usabilidade (Usability):** A interface deve permitir que os usuários encontrem produtos em até três cliques, sem necessidade de suporte. Deve ser possível executar todas as ações principais sem erros operacionais ou confusão de navegação.
- RNF02 - Desempenho (Performance):** O sistema deve suportar até 10.000 acessos simultâneos durante promoções, garantindo que o tempo de resposta para qualquer operação seja inferior a 2 segundos.
- RNF03 - Confiabilidade (Reliability):** O sistema deve implementar criptografia AES de 256 bits para todas as transações e deve estar em conformidade com a LGPD para proteger os dados dos clientes. Todos os dados pessoais devem ser armazenados de forma segura e auditável.
- RNF04 - Suportabilidade (Supportability):** O sistema deve funcionar corretamente em navegadores modernos como Google Chrome (versão 90 ou superior), Mozilla Firefox (versão 88 ou superior), Safari (versão 14 ou superior), além de ser compatível com sistemas operacionais Android (versão 10 ou superior) e iOS (versão 13 ou superior), garantindo uma experiência consistente em diferentes plataformas.
- RNF05 - Restrição de Implementação:** O sistema deve ser desenvolvido utilizando React no frontend, Node.js no backend e MongoDB para persistência de dados, de modo a manter coerência com a arquitetura definida para o projeto e com as integrações necessárias ao produto. A comunicação entre os componentes e sistemas externos deverá ser realizada por meio de APIs RESTful.

8.3 Matriz-síntese de rastreabilidade

A matriz, a seguir, representa a rastreabilidade entre objetivos específicos (OE), características de produto (CP), valor de negócio (VN), requisitos funcionais (RFs) e não funcionais (RNFs).

Contribuição principal	Contribuição secundária	CP	VN	RFs relacionados	RNFs relacionados
OE1	OE4	CP1	VN1	RF01, RF02, RF03, RF04, RF05	RNF01, RNF04
OE2	OE3, OE5	CP2	VN2	RF06, RF07, RF08, RF09	RNF02, RNF03
OE1	OE3	CP3	VN3	RF10, RF11, RF12, RF13	RNF01, RNF02, RNF03
OE3	OE1	CP4	VN4	RF14, RF15, RF16, RF17, RF18	RNF03
OE4	OE1	CP5	VN5	RF19, RF20, RF21, RF22	RNF01
OE5	OE3	CP6	VN6	RF23, RF24, RF25, RF26, RF27	RNF02, RNF04

Contribuição principal	Contribuição secundária	CP	VN	RFs relacionados	RNFs relacionados
OE5	OE3	CP7	VN7	—	RNF03

9 DOR E DOD

9.1 Definition of Ready (DoR)

O DoR é um acordo entre o time e o Product Owner (PO) indicando quando um requisito estará preparado para ser puxado para uma Sprint. Alguns itens que podem ser verificados para determinar se um requisito está 'Ready' são:

- **O requisito possui informação necessária para ser trabalhado?** O requisito deve ter detalhes suficientes para que o time de desenvolvimento entenda o que precisa ser feito, sem ambiguidades.
- **O requisito cabe em uma Sprint?** O requisito deve ser suficientemente pequeno para ser concluído dentro de uma única Sprint.
- **O requisito está representado por uma história de usuário?** O requisito deve ser descrito no formato de história de usuário, facilitando o entendimento pelo time.
- **O requisito está coberto por critérios de aceite e BDD?** Critérios de aceitação e especificações no formato Behavior Driven Development (BDD) devem estar presentes para garantir que o requisito está claramente definido.
- **O requisito está mapeado para uma interface (quando necessário)?** Se o requisito envolve uma interface, ela deve estar definida e descrita para garantir clareza no desenvolvimento.

9.2 Definition of Done (DoD)

O DoD é um acordo que demonstra a qualidade do requisito produzido, indicando que “Done” comprova a satisfação de todos com o trabalho realizado. Se um requisito não atende ao “Done”, ele não deve ser liberado ou apresentado na Sprint Review. Alguns itens que devem ser verificados para determinar se um requisito está “Done” são:

- **Entrega um incremento do produto?** A funcionalidade desenvolvida deve agregar valor ao produto como um todo, resultando em um incremento utilizável.
- **Contempla os critérios de aceite estabelecidos?** Todos os critérios de aceitação definidos anteriormente devem ser cumpridos, garantindo que o comportamento esperado do requisito foi atingido.
- **Está documentado para uso?** A documentação deve estar atualizada e disponível, garantindo que qualquer pessoa possa entender como a funcionalidade deve ser usada ou mantida.
- **Está aderente aos padrões de codificação?** O código deve seguir os padrões de codificação estabelecidos pela equipe, garantindo qualidade, consistência e facilidade de manutenção.
- **Mantém os índices de performance do produto?** A funcionalidade implementada deve respeitar os requisitos de desempenho, sem degradar a performance do sistema.
- **O desenvolvimento foi concluído integralmente?** A funcionalidade deve estar implementada de acordo com os requisitos estabelecidos.
- **Os testes foram executados e aprovados?** Testes unitários, de integração e de validação funcional devem ter sido realizados com sucesso.
- **A funcionalidade foi revisada pela equipe?** O item deve ter passado por revisão técnica e validação de qualidade antes de ser considerado pronto.

- **A documentação e o feedback relevante foram incorporados?** O resultado final deve refletir os ajustes necessários identificados pela equipe e pelo cliente.

10 BACKLOG DO PRODUTO

Aqui, cabe destacar que todas as histórias de usuários relacionadas, a seguir, são derivadas da lista de requisitos funcionais apresentados, anteriormente, neste documento. Esta é uma lista preliminar e deverá sofrer ajustes sempre que necessário, durante o desenvolvimento do produto da EcoFashion.

10.1 Backlog Geral

A tabela, a seguir, apresenta cada um dos requisitos funcionais (RFs) declarados utilizando a técnica de user story (US), assim como a rastreabilidade com os requisitos não funcionais (RNFs).

RF	User Story derivada	RNFs relacionados
RF01 Cadastrar produtos	US01 Como administrador, quero cadastrar produtos, para incluir novos itens no catálogo digital.	RNF03
RF02 Consultar produtos	US02 Como administrador, quero consultar produtos, para visualizar as informações dos itens cadastrados.	RNF01, RNF02, RNF04
RF03 Atualizar produtos	US03 Como administrador, quero atualizar produtos, para manter corretas e atualizadas as informações dos itens.	RNF03
RF04 Excluir produtos	US04 Como administrador, quero excluir produtos, para remover itens que não devam mais estar disponíveis.	RNF03
RF05 Cadastrar categorias de produtos	US05 Como administrador, quero cadastrar categorias de produtos, para organizar os itens e apoiar a navegação dos clientes.	RNF03
RF06 Registrar entrada de estoque	US06 Como administrador, quero registrar entrada de estoque, para atualizar a quantidade disponível de produtos.	RNF03
RF07 Registrar saída de estoque	US07 Como administrador, quero registrar saída de estoque, para manter o controle das movimentações de produtos.	RNF03
RF08 Consultar disponibilidade de produtos	US08 Como cliente, quero consultar a disponibilidade de produtos, para saber se o item pode ser comprado no canal digital.	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04
RF09 Emitir alertas de reabastecimento	US09 Como administrador, quero emitir alertas de reabastecimento, para ser avisado quando o estoque atingir nível baixo.	RNF02, RNF03
RF10 Adicionar itens ao carrinho	US10 Como cliente, quero adicionar itens ao carrinho, para selecionar os produtos que desejo comprar.	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04
RF11 Atualizar carrinho de compras	US11 Como cliente, quero atualizar meu carrinho de compras, para alterar quantidades ou remover itens antes de finalizar a compra.	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04
RF12 Registrar pedidos	US12 Como cliente, quero registrar pedidos, para formalizar a compra dos produtos selecionados.	RNF01, RNF02, RNF03
RF13 Processar pagamentos	US13 Como cliente, quero processar pagamentos, para concluir minhas compras na plataforma.	RNF02, RNF03
RF14 Consultar andamento de pedidos	US14 Como cliente, quero consultar o andamento dos meus pedidos, para acompanhar o status da compra e da entrega.	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04

RF	User Story derivada	RNFs relacionados
RF15 Atualizar status de pedidos	US15 Como administrador, quero atualizar o status dos pedidos, para refletir o andamento do processamento e da entrega.	RNF03
RF16 Cancelar pedidos	US16 Como cliente, quero cancelar pedidos, para interromper uma compra quando isso ainda for permitido.	RNF03
RF17 Registrar devoluções	US17 Como cliente, quero registrar devoluções, para solicitar a devolução de produtos que não atenderam às minhas expectativas.	RNF01, RNF03
RF18 Processar reembolsos	US18 Como administrador, quero processar reembolsos, para devolver valores de pedidos cancelados ou devolvidos.	RNF03
RF19 Cadastrar usuários	US19 Como cliente, quero cadastrar minha conta, para realizar compras e manter meus dados na plataforma.	RNF01, RNF03, RNF04
RF20 Atualizar dados de usuários	US20 Como cliente, quero atualizar meus dados cadastrais, para manter minhas informações corretas e atualizadas.	RNF01, RNF03, RNF04
RF21 Registrar preferências do cliente	US21 Como cliente, quero registrar minhas preferências, para receber uma experiência mais alinhada ao meu perfil.	RNF01, RNF03
RF22 Recomendar produtos	US22 Como cliente, quero receber recomendações de produtos, para encontrar itens de interesse com mais facilidade.	RNF01, RNF02, RNF04
RF23 Criar promoções	US23 Como administrador, quero criar promoções, para oferecer campanhas e descontos no canal digital.	RNF03
RF24 Atualizar promoções	US24 Como administrador, quero atualizar promoções, para ajustar condições e informações de campanhas em andamento.	RNF03
RF25 Encerrar promoções	US25 Como administrador, quero encerrar promoções, para finalizar campanhas ativas de forma controlada.	RNF03
RF26 Gerar relatório de produtos mais visualizados	US26 Como administrador, quero gerar relatório de produtos mais visualizados, para identificar itens de maior interesse dos clientes.	RNF02, RNF03
RF27 Gerar relatório de abandono de carrinho	US27 Como administrador, quero gerar relatório de abandono de carrinho, para identificar padrões de desistência e apoiar melhorias no processo de compra.	RNF02, RNF03

Observação: o RNF05 – Restrição de Implementação aplica-se transversalmente a todas as características de produto, requisitos funcionais e user stories, por definir a base tecnológica e o padrão de integração da solução. Assim, embora não esteja repetido em cada linha das matrizes de rastreabilidade, ele deve ser considerado válido para todo o produto.

10.2 Priorização do Backlog e MVP

Para a priorização do backlog foram utilizados os seguintes critérios:

- **VB** = valor de negócio (1 a 5)
- **CX** = complexidade técnica (1 a 5)
- **ES** = esforço de implementação (1 a 5)

1. Pontuação Técnica

Para representar o “custo técnico” da US:

$$PT = (CX + ES) / 2$$

Assim, a pontuação técnica continua na mesma escala de **1 a 5**.

2. Índice de Prioridade

Para comparar valor versus custo técnico:

$$\text{IP} = \text{VB} / \text{PT}$$

Quanto **maior** o IP, **maior a prioridade**.

Interpretação

- **IP alto** = muito valor de negócio para baixo/médio custo técnico
- **IP médio** = equilíbrio razoável
- **IP baixo** = pouco valor de negócio para alto custo técnico

Faixas de decisão

- $\text{IP} \geq 1,50 \rightarrow$ **Alta prioridade**
- IP entre 1,00 e 1,49 $\rightarrow$ **Média prioridade**
- $\text{IP} < 1,00 \rightarrow$ **Baixa prioridade**

A partir disso, foi gerada a seguinte tabela.

US	Descrição	VB	CX	ES	PT	IP	Quadrante	Prioridade sugerida
US02	Consultar produtos	5	2	2	2	2,5	Q1 Alto valor / Baixa carga técnica	Prioridade 1
US07	Registrar saída de estoque	5	2	2	2	2,5	Q1 Alto valor / Baixa carga técnica	Prioridade 1
US10	Adicionar itens ao carrinho	5	2	2	2	2,5	Q1 Alto valor / Baixa carga técnica	Prioridade 1
US11	Atualizar carrinho de compras	5	2	2	2	2,5	Q1 Alto valor / Baixa carga técnica	Prioridade 1
US01	Cadastrar produtos	4	2	2	2	2	Q1 Alto valor / Baixa carga técnica	Prioridade 1
US06	Registrar entrada de estoque	4	2	2	2	2	Q1 Alto valor / Baixa carga técnica	Prioridade 1
US14	Consultar andamento de pedidos	4	2	2	2	2	Q1 Alto valor / Baixa carga técnica	Prioridade 1
US15	Atualizar status de pedidos	4	2	2	2	2	Q1 Alto valor / Baixa carga técnica	Prioridade 1
US19	Cadastrar usuários	4	2	2	2	2	Q1 Alto valor / Baixa carga técnica	Prioridade 1
US08	Consultar disponibilidade de produtos	5	3	3	3	1,67	Q2 Alto valor / Alta carga técnica	Prioridade 2
US12	Registrar pedidos	5	3	3	3	1,67	Q2 Alto valor / Alta carga técnica	Prioridade 2
US13	Processar pagamentos	5	4	4	4	1,25	Q2 Alto valor / Alta carga técnica	Prioridade 2
US22	Recomendar produtos	4	4	4	4	1	Q2 Alto valor / Alta carga técnica	Prioridade 2
US05	Cadastrar categorias de produtos	3	1	2	1,5	2	Q3 Baixo valor / Baixa carga técnica	Prioridade 3
US04	Excluir produtos	2	1	1	1	2	Q3 Baixo valor / Baixa carga técnica	Prioridade 3
US25	Encerrar promoções	2	1	1	1	2	Q3 Baixo valor / Baixa carga técnica	Prioridade 3
US03	Atualizar produtos	3	2	2	2	1,5	Q3 Baixo valor / Baixa carga técnica	Prioridade 3
US09	Emitir alertas de reabastecimento	3	2	2	2	1,5	Q3 Baixo valor / Baixa carga técnica	Prioridade 3
US16	Cancelar pedidos	3	2	2	2	1,5	Q3 Baixo valor / Baixa carga técnica	Prioridade 3
US20	Atualizar dados de usuários	3	2	2	2	1,5	Q3 Baixo valor / Baixa carga técnica	Prioridade 3
US21	Registrar preferências do cliente	3	2	2	2	1,5	Q3 Baixo valor / Baixa carga técnica	Prioridade 3
US23	Criar promoções	3	2	2	2	1,5	Q3 Baixo valor / Baixa carga técnica	Prioridade 3
US17	Registrar devoluções	2	2	2	2	1	Q3 Baixo valor / Baixa carga técnica	Prioridade 3
US24	Atualizar promoções	2	2	2	2	1	Q3 Baixo valor / Baixa carga técnica	Prioridade 3
US26	Gerar relatório de produtos mais visualizados	2	2	2	2	1	Q3 Baixo valor / Baixa carga técnica	Prioridade 3

US	Descrição	VB	CX	ES	PT	IP	Quadrante	Prioridade sugerida
US27	Gerar relatório de abandono de carrinho	3	3	3	3	1	Q4 Baixo valor / Alta carga técnica	Prioridade 4
US18	Processar reembolsos	2	3	3	3	0,67	Q4 Baixo valor / Alta carga técnica	Prioridade 4

11 LIÇÕES APRENDIDAS

11.1 Unidade 1

Durante o desenvolvimento inicial do projeto da EcoFashion, várias lições importantes foram aprendidas que irão influenciar as próximas fases. Abaixo estão as lições aprendidas, focando nas ações de melhoria, desafios enfrentados e como foram (ou não) superados.

Lições Aprendidas e Melhorias para o Processo

1. Ambiente de Desenvolvimento Inicial

- **Desafio:** Houve atrasos na configuração inicial do ambiente de desenvolvimento devido à falta de clareza sobre as ferramentas necessárias para integrar o sistema de estoque com o e-commerce.
- **Ação de Melhoria:** A equipe decidiu criar uma **documentação padrão** mais detalhada sobre o processo de configuração do ambiente, incluindo instruções claras para garantir que futuros membros possam configurar o ambiente rapidamente. Além disso, foi implementada uma política de verificação de compatibilidade entre versões das ferramentas utilizadas para evitar incompatibilidades no futuro.

2. Colaboração Entre Frontend e Backend

- **Desafio:** A falta de alinhamento inicial entre as equipes de frontend e backend causou dificuldades na integração das funcionalidades, o que levou a retrabalho em algumas entregas.
- **Ação de Melhoria:** A equipe implementou **reuniões técnicas diárias** específicas para integração, onde foram discutidos os detalhes técnicos das interfaces entre frontend e backend. Isso melhorou significativamente a comunicação e garantiu que ambas as equipes estivessem sempre sincronizadas.

Dificuldades e Ações para Superá-las

1. Colaboração com o Cliente

- **Desafio:** O envolvimento do cliente durante a primeira fase foi menos frequente do que o esperado, resultando em atrasos no feedback e na validação das funcionalidades.
- **Como foi superada:** Foi acordado com o cliente um **cronograma fixo** de revisões de sprint e feedbacks rápidos entre as interações formais. O cliente também foi incluído em reuniões semanais rápidas via Slack para alinhar expectativas e resolver pequenas questões de forma mais dinâmica.

2. Dificuldades na Definição de Prioridades

- **Desafio:** A equipe teve dificuldade em priorizar funcionalidades e ajustar o backlog com base nas necessidades mais urgentes do cliente, o que causou retrabalhos em algumas funcionalidades não prioritárias.
- **Como foi superada:** Após discussões com o cliente, foram implementadas **sessões de priorização mais estruturadas** ao final de cada sprint, com a participação ativa do cliente e stakeholders para garantir que as funcionalidades de maior impacto sejam desenvolvidas primeiro.

11.2 Unidade 2

Processo de Engenharia de Requisitos (ER)

- **Desafio:** A eliciação de requisitos envolveu esforços consideráveis para capturar e documentar as necessidades dos stakeholders de forma clara e compreensível. Houve dificuldades em alinhar as expectativas devido à comunicação inicial limitada com as partes interessadas.
- **Como foi superado:** Foram realizadas entrevistas estruturadas e sessões de brainstorming para coletar informações detalhadas. Além disso, a utilização de técnicas visuais, como protótipos e diagramas, ajudou a alinhar o entendimento entre a equipe e os stakeholders.

Requisitos Funcionais e Não Funcionais

- **Desafio:** Diferenciar com precisão entre requisitos funcionais (o que o sistema faz) e não funcionais (como o sistema deve se comportar) foi desafiador, especialmente ao lidar com aspectos técnicos complexos.
- **Como foi superado:** A categorização clara dos requisitos durante a fase de análise, aliada à revisão colaborativa com especialistas técnicos, permitiu identificar e separar os dois tipos de requisitos. Documentos específicos foram criados para registrar exemplos de cada categoria.

Elaboração de Backlog

- **Desafio:** Estruturar um backlog compreensivo e organizado foi um desafio, considerando a necessidade de incluir requisitos detalhados e manter a rastreabilidade das dependências.
- **Como foi superado:** O backlog foi estruturado utilizando a abordagem de temas, épicos e user stories. Reuniões de grooming regulares garantiram que os requisitos fossem continuamente refinados e priorizados conforme o progresso do projeto.

Priorização do Backlog

- **Desafio:** Estabelecer prioridades no backlog foi difícil devido ao grande número de requisitos e às limitações de tempo e recursos disponíveis.
- **Como foi superado:** A aplicação da técnica MoSCoW possibilitou classificar os itens do backlog com base na criticidade e impacto no negócio. Essa abordagem foi complementada por sessões de consenso com stakeholders para alinhar as prioridades com os objetivos estratégicos.

Definição de MVP

- **Desafio:** Decidir quais funcionalidades eram essenciais para o Produto Mínimo Viável (MVP) sem comprometer a experiência do usuário e o escopo do projeto foi um dos maiores desafios.
- **Como foi superado:** A técnica MoSCoW foi novamente aplicada para identificar os requisitos “Must Have” que formariam o MVP. Um workshop com os stakeholders foi realizado para validar essa seleção e ajustar o escopo, garantindo que as funcionalidades críticas fossem entregues dentro do prazo.